



1-1.유리수와 순환소수

강남 3구의 학교 기출 문제를 단원별로 모은 자료로, 강남 지역 출제경향 파악이 가능한 족보



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2022-01-06

2) 제작자 : 교육지대(주)

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

01 유리수와 순환소수

1. 기약분수 $\frac{7}{2 \times 5^3}$ 을 유한소수로 나타내는 과정이다. 다음 물음에 답하시오.

$$\frac{7}{2 \times 5^3} = \frac{7 \times a}{2 \times 5^3 \times a} = \frac{28}{b} = c$$

(1) a , b , c 의 값을 각각 구하시오.

(2) $a + bc$ 의 값을 구하시오.

2. 정수가 아닌 유리수가 분수 표현으로 주어져 있을 때 다음 물음에 답하시오.

(1) 주어진 유리수를 소수 표현으로 나타냈을 때 유한소수로 나타낼 수 있는지, 직접 분자를 분모로 나누어 몫을 구하지 않고 판단하는 방법을 서술하시오.

(2) (1)에서 서술한 판단 방법이 왜 유효한지 서술하시오.

3. 분수 $\frac{42}{180}$ 에 어떤 자연수 N 을 곱하여 유한소수가 되게 하려고 한다. 다음 물음에 답하여라.

(1) 유한소수로 나타낼 수 있는 분수의 특징을 서술하여라.

기약분수로 나타냈을 때,

(2) 가장 작은 두 자리 자연수 N 을 구하여라.

4. $\frac{n}{176}$ 과 $\frac{3n}{840}$ 을 소수로 나타냈을 때 유한소수가 되게 하는 세 자리 자연수 n 의 개수를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 유한소수로 나타낼 수 있는 분수의 조건을 서술하시오.

(2) 분수 $\frac{n}{176}$ 을 소수로 나타냈을 때 유한소수가 되게 하는 n 의 조건을 구하시오.

(3) 분수 $\frac{3n}{840}$ 을 소수로 나타냈을 때 유한소수가 되게 하는 n 의 조건을 구하시오.

(4) (2)~(3)을 참고하여 $\frac{n}{176}$ 과 $\frac{3n}{840}$ 을 소수로 나타냈을 때 유한소수가 되게 하는 세 자리 자연수 n 의 개수를 구하시오.

5. 분수 $\frac{26}{420} \times n$ 을 유한소수로 나타낼 수 있도록 하는 두 자리 자연수 n 의 값을 모두 구하시오.

6. <보기>를 만족하는 a 의 값을 모두 구하시오.

<보기>

- ㄱ. a 는 2와 7의 공배수이며, $100 \leq a \leq 200$ 이다.
 ㄴ. 분수 $\frac{3^2 \times 7^2}{a}$ 를 소수로 나타내면 유한소수로 나타낼 수 있다.

7. 두 분수 $\frac{11}{30}$, $\frac{7}{308}$ 에 어떤 자연수 x 를 곱하면 모두 유한소수가 된다고 한다. 이때 가장 작은 자연수 x 를 구하시오.

8. <조건>을 모두 만족시키는 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

<조건>

- ㄱ. a , b 는 각각 두 자리 자연수이다.
 ㄴ. $\frac{a}{70}$ 는 유한소수이다.
 ㄷ. $\frac{a}{70}$ 를 기약분수로 나타내면 $\frac{9}{b}$ 이다.

9. 분수 $\frac{a}{360}$ 는 유한소수로 나타낼 수 있고, 기약분수로 나타내면 $\frac{7}{b}$ 이다. a 가 두 자리 자연수일 때, a , b 의 값을 각각 구하시오.

10. 일차방정식 $\frac{5}{3}x - 2a = -3x + 1$ 의 해가 유한소수일 때, a 가 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오. (단, a 는 수이다.)

11. 분수 $\frac{5}{13}$ 를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 24번째 자리에 오는 숫자를 x , 소수점 아래 77번째 자리에 오는 숫자를 y 라 하자. 이 때, 순환소수 $0.\overline{xy}$ 를 기약분수로 나타내시오.

12. 다음 물음에 답하시오.

<보기>
$-\frac{3}{11}, \frac{1}{7}, \frac{15}{24}, \frac{7}{40}, \pi$

(1) <보기>의 수를 소수로 나타낼 때, ㉠, ㉡, ㉢에 해당하는 수를 각각 찾아 있는 대로 쓰시오.

㉠ 유한소수	
㉡ 무한소수	
㉢ 순환소수	

(2) ㉢에서 고른 순환소수를 순환마디에 점을 찍어 각각 간단히 나타내시오.

(3) ㉢에 해당하는 모든 수에 대하여 순환소수의 소수점 아래 20째 자리의 숫자를 구하여 각각 <예시>와 같이 쓰시오.

<예시>
()을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 20째 자리의 숫자는 ()이다.

13. 다음 중 순환소수로 표현된 것은 분수로 나타내고, 분수로 표현된 것은 순환소수로 나타내시오.

(1) $0.\dot{7}$

(2) $-0.9\dot{2}$

(3) $3.2\dot{5}\dot{3}$

(4) $\frac{7}{15}$

14. 순환소수 $2.4\dot{7}\dot{2}$ 를 분수로 나타내시오.

15. 다음을 읽고 물음에 답하시오.

(1) 다음 빈칸은 순환소수를 분수로 나타내는 방법을 설명한 것이다. ㉠, ㉡에 들어갈 알맞은 말을 쓰시오.

주어진 순환소수에 적당한 ㉠을 곱하면 소수점 아래의 부분이 같은 두 순환소수를 만들 수 있고, 이때 두 순환소수의 차가 ㉡임을 이용하여 순환소수를 분수로 나타낼 수 있다.

(2) 위의 (1)번 방법을 사용하여 순환소수 $2.04\dot{1}$ 을 분수로 나타내고 과정을 서술하시오. (단, 순환소수를 분수로 나타낼 때, 공식 사용하지 말 것)

16. 순환소수 $0.\dot{5}\dot{3}$ 을 기약분수로 바꾸는 과정과 답을 적어라.

17. 순환소수 $7.\dot{2}\dot{3}$ 을 분수로 나타내는 풀이 과정이다. (가)~(라)에 알맞은 수를 각각 쓰시오.

(풀이) $7.\dot{2}\dot{3}$ 을 x 라고 하면
 $x = 7.232323 \dots \dots$ ㉠ 이다.
 ㉠의 양변에 (가)을 곱하면
(가) $x =$ (나) $\dots$ ㉡ 이다.
 ㉡에서 ㉠을 변끼리 빼면,
(다) $x =$ (라) 이다.
 양변을 (다)으로 나누면 $7.\dot{2}\dot{3}$ 을 분수로 나타낼 수 있다.

18. 다음 순환소수를 분수로 나타내는 과정을 서술하고 답을 구하시오.

(1) $0.\dot{4}$

(2) $1.3\dot{2}\dot{6}$

19. 흰 건반 위에 번호가 써져 있는 피아노의 일부이

다. $\frac{1}{7}$ 을 소수로 나타내었을 때, 소수점 아래의 숫자에 대응하는 건반을 누르면 레, 솔, 미, 레, 라, 도를 반복하여 연주하게 된다.



(1) $\frac{1}{13}$ 을 순환소수로 나타내고 소수점 아래의 숫자에 대응하는 건반을 누르면 어떤 음을 반복하여 연주하게 되는지 구하시오.

(2) 2021번째에 연주하게 되는 음을 구하시오.

20. 순환소수 $1.1\dot{6}$ 에 자연수 a 를 곱하면 어떤 자연수의 제곱이 된다고 한다. 이때 곱할 수 있는 세 자리의 자연수 a 의 총합을 구하시오.

(1) 순환소수 $1.1\dot{6}$ 를 분수로 나타내시오.

(2) 세 자리의 자연수 a 의 총합을 구하시오.

21. 두 순환소수 $0.1\dot{3}\dot{6}$, $0.4\dot{6}$ 에 어떤 자연수 x 를 곱하면 모두 유한소수가 된다고 한다. x 의 값이 될 수 있는 두 자리 자연수를 모두 구하시오.

22. 두 순환소수 $0.1\dot{3}\dot{6}$, $0.3\dot{6}$ 을 각각 분수로 나타내어 어떤 자연수 a 를 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있는 분수가 된다고 한다. 이때 가장 큰 두 자리의 자연수 a 의 값을 구하시오.

23. 어떤 기약분수 A 를 소수로 나타내는데 가영이는 분자를 잘못 보아서 답이 $0.2\dot{9}$ 이 되었고, 나영이는 분모를 잘못 보아서 답이 $1.1\dot{4}$ 이 되었다. 기약분수 A 를 소수로 나타내시오.

24. 기약분수 a 를 소수로 나타내는데 석진이는 분자를 잘못 보아 $0.\dot{1}\dot{3}$ 으로 나타내고, 정국이는 분모를 잘못 보아 $0.1\dot{8}$ 로 나타내었다.

(1) 석진이가 잘못 본 기약분수

(2) 정국이가 잘못 본 기약분수

(3) 기약분수 a 를 순환소수로 구하시오.

25. 등식 $\frac{11}{10} = 3a - 0.2\dot{7}$ 을 만족시키는 a 의 값을 순환소수로 나타내려고 한다. 물음에 답하시오.

(1) 소수 부분이 같은 두 수의 차를 이용하여 $0.2\dot{7}$ 을 기약분수로 나타내시오.

(2) (1)의 결과를 이용하여 주어진 식을 정리하고 a 의 값을 기약분수로 나타내시오.

(3) a 의 값을 순환소수로 나타내시오.



정답 및 해설

- 1) [정답] (1) $a = 4$, $b = 1000$, $c = 0.028$
(2) 32

[해설] (1) $\frac{7}{2 \times 5^3} = \frac{7 \times 2^2}{2 \times 5^3 \times 2^2} = \frac{28}{1000} = 0.028$

따라서 $a = 2^2 = 4$, $b = 1000$, $c = 0.028$

(2) $a + bc = 4 + 1000 \times 0.028 = 32$

- 2) [정답] (1) 주어진 분수를 기약분수로 나타내고 분모를 소인수분해 한 다음 소인수가 2나 5 뿐이면 유한소수로 나타낼 수 있다.

(2) 분모의 소인수가 2나 5 뿐이면 적당한 수를 곱하여 10의 거듭제곱으로 나타낼 수 있으므로 유한소수로 나타낼 수 있다.

[해설] 정답 참조

- 3) [정답] (1) 분모의 소인수가 2나 5 뿐이다.
(2) 12

[해설] (1) 기약분수의 분모의 소인수가 2나 5뿐이면 유한소수로 나타낼 수 있다.

(2) $\frac{42}{180} = \frac{7}{30} = \frac{7}{2 \times 3 \times 5}$ 이고 어떤 자연수 N 을 곱하면 유한소수가 되므로 자연수 N 은 3의 배수이어야 한다.

따라서 가장 작은 두 자리 자연수 N 은 12이다.

- 4) [정답] (1) 기약분수 일 때 분모의 소인수가 2또는 5뿐인 수
(2) 11의 배수
(3) 7의 배수
(4) 11개

- 5) [정답] 21, 42, 63, 84

[해설] $\frac{26}{420} \times n = \frac{13}{210} \times n = \frac{13}{2 \times 3 \times 5 \times 7} \times n$

유한소수로 나타낼 수 있으므로 n 은 21의 배수이다.

따라서 두 자리 자연수 n 은 21, 42, 63, 84이다.

- 6) [정답] 112, 126, 140, 168, 196

[해설] a 는 2와 7의 공배수이므로 14의 배수이다.

$\frac{3^2 \times 7^2}{a}$ 를 소수로 나타내면 유한소수로 나타낼

수 있으므로 a 는 $14 \times 8 = 112$, $14 \times 9 = 126$,
 $14 \times 10 = 140$, $14 \times 12 = 168$, $14 \times 14 = 196$ 이다.

- 7) [정답] 33

[해설] $\frac{11}{30} = \frac{11}{2 \times 3 \times 5}$, $\frac{7}{308} = \frac{1}{44} = \frac{1}{2^2 \times 11}$

두 분수에 어떤 자연수 x 를 곱하면 모두 유한소수가 되므로 자연수 x 는 3과 11의 공배수.

즉 33의 배수이어야 한다.

따라서 가장 작은 자연수 x 는 33이다.

- 8) [정답] 73

[해설] $\frac{a}{70} = \frac{a}{2 \times 5 \times 7}$ 이고 유한소수로 나타낼 수 있으므로 a 는 7의 배수이다.

또, 기약분수로 나타내면 $\frac{9}{b}$ 이므로

a 는 9의 배수이다.

따라서 a 는 63의 배수이고, 두 자리의 자연수이므로 $a = 63$

$\frac{63}{70} = \frac{9}{10}$ 이므로 $b = 10$

$\therefore a + b = 63 + 10 = 73$

- 9) [정답] $a = 63$, $b = 40$

[해설] $\frac{a}{360} = \frac{a}{2^3 \times 3^2 \times 5}$ 이고 유한소수로 나타낼 수 있으므로 a 는 9의 배수이다.

또 기약분수로 나타내면 $\frac{7}{b}$ 이므로

a 는 9와 7의 공배수, 즉 63의 배수이다.

따라서 $a = 63$, $\frac{63}{360} = \frac{7}{40}$ 이므로 $b = 40$

- 10) [정답] 3

[해설] $\frac{5}{3}x - 2a = -3x + 1$ 에서

양변에 3을 곱하면 $5x - 6a = -9x + 3$

$14x = 6a + 3 \quad \therefore x = \frac{6a + 3}{14}$

$14 = 2 \times 7$ 이므로 $\frac{6a + 3}{14}$ 가 유한소수하려면

$6a + 3$ 은 7의 배수이어야 한다.

(i) $6a + 3 = 7$ 인 경우,

$6a = 4$, $a = \frac{2}{3}$ 이므로 a 가 자연수가 아니다.

(ii) $6a + 3 = 14$ 인 경우,

$6a = 11$, $a = \frac{11}{6}$ 이므로 a 가 자연수가 아니다.

(iii) $6a + 3 = 21$ 인 경우,

$6a = 18$, $a = 3$ 이므로 a 는 자연수다.

따라서 가장 작은 자연수 a 는 3이다.

- 11) [정답] $\frac{17}{33}$

[해설] $\frac{5}{13} = 0.\dot{3}8461\dot{5}$ 이고 소수점 아래 첫 번째 자리

부터 순환마디 384615가 반복된다.

$24 = 6 \times 4$ 이므로 소수점 아래 24번째 자리의 숫자는 순환마디의 여섯 번째 숫자인 5이다.

$77 = 6 \times 12 + 5$ 이므로 소수점 아래 77번째 자리의 숫자는 순환마디의 다섯 번째 숫자인 1이다.

따라서 $x = 5$, $y = 1$ 이므로

$0.\dot{x}y = 0.\dot{5}1 = \frac{51}{99} = \frac{17}{33}$

- 12) [정답] (1) $\ominus$: $\frac{15}{24}, \frac{7}{40}, \ominus$: $-\frac{3}{11}, \frac{1}{7}, \pi$,
 $\ominus$: $-\frac{3}{11}, \frac{1}{7}$
 (2) $-\frac{3}{11} = -0.\dot{2}7$, $\frac{1}{7} = 0.\dot{1}4285\dot{7}$
 (3) $-\frac{3}{11}$ 의 소수점 아래 20번째 자리의 숫자: 7,
 $\frac{1}{7}$ 의 소수점 아래 20번째 자리의 숫자: 4

[해설] (1) 기약분수의 분모의 소인수가 2나 5 뿐이면 유한소수로 나타낼 수 있고, 기약분수의 분모가 2나 5 이외의 소인수를 가지면 순환소수로 나타낼 수 있다.

$$-\frac{3}{11} \text{ (순환소수, 무한소수)}$$

$$\frac{1}{7} \text{ (순환소수, 무한소수)}$$

$$\frac{15}{24} = \frac{5}{8} = \frac{5}{2^3} \text{ (유한소수)}$$

$$\pi \text{ (무한소수)}$$

$$\frac{7}{40} = \frac{7}{2^3 \times 5} \text{ (유한소수)}$$

$$(2) -\frac{3}{11} = -0.272727 \dots = -0.\dot{2}7$$

$$\frac{1}{7} = 0.\dot{1}4285\dot{7}$$

(3) $-0.\dot{2}7$ 은 소수점 아래 첫 번째 자리부터 순환마디 27이 반복되고, $20 = 2 \times 10$ 이므로 소수점 아래 20번째 자리의 숫자는 순환마디의 두 번째 숫자인 7이다.

$0.\dot{1}4285\dot{7}$ 은 소수점 아래 첫 번째 자리부터 순환마디 142857이 반복되고, $20 = 6 \times 3 + 2$ 이므로 소수점 아래 20번째 자리의 숫자는 순환마디의 두 번째 숫자인 4이다.

$$13) \text{ [정답] (1) } \frac{7}{9}$$

$$(2) -\frac{83}{90}$$

$$(3) \frac{3221}{990}$$

$$(4) 0.4\dot{6}$$

$$[\text{해설}] (1) 0.\dot{7} = \frac{7}{9}$$

$$(2) -0.9\dot{2} = -\frac{92-9}{90} = -\frac{83}{90}$$

$$(3) 3.2\dot{5}3 = \frac{3253-32}{990} = \frac{3221}{990}$$

$$(4) \frac{7}{15} = 0.46666 \dots = 0.4\dot{6}$$

$$14) \text{ [정답] } \frac{136}{55}$$

$$[\text{해설}] 2.4\dot{7}2 = \frac{2472-24}{990} = \frac{2448}{990} = \frac{136}{55}$$

$$15) \text{ [정답] (1) } \ominus \text{ 10의 거듭제곱, } \ominus \text{ 정수}$$

$$(2) x = 2.04\dot{1} \text{이라 하면}$$

$$10x = 20.414141 \dots \quad \dots \ominus$$

$$1000x = 2041.414141 \dots \quad \dots \omin�$$

$$\omin� \text{에서 } \ominus \text{을 변끼리 빼면 } 990x = 2021$$

$$\therefore x = \frac{2021}{990}$$

[해설] 정답 참조

$$16) \text{ [정답] } x = 0.5\dot{3} \text{라 하자.}$$

$$100x = 53.535353 \dots \text{이므로}$$

$$100x - x = 53$$

$$99x = 53 \quad \therefore x = \frac{53}{99}$$

[해설] 정답 참조

$$17) \text{ [정답] (가): } 100, \text{ (나): } 723.232323 \dots,$$

$$\text{(다): } 99, \text{ (라): } 716$$

$$[\text{해설}] 7.\dot{2}3 \text{을 } x \text{라고 하면}$$

$$x = 7.232323 \dots \quad \dots \ominus$$

$$\ominus \text{의 양변에 } 100 \text{을 곱하면}$$

$$100x = 723.232323 \dots \quad \dots \omin� \text{이다.}$$

$$\omin� \text{에서 } \ominus \text{을 변끼리 빼면}$$

$$99x = 716 \text{이다.}$$

양변을 99로 나누면 $7.\dot{2}3$ 을 분수로 나타낼 수 있다.

$$18) \text{ [정답] (1) } x = 0.\dot{4} \text{라 하면}$$

$$10x = 4.444 \dots \text{이므로}$$

$$10x - x = 4 \quad \therefore x = \frac{4}{9}$$

$$(2) y = 1.3\dot{2}6 \text{라 하면}$$

$$10y = 13.262626 \dots, \quad 1000y = 1326.2626 \dots$$

$$1000y - 10y = 1313 \quad \therefore y = \frac{1313}{990}$$

[해설] 정답 참조

$$19) \text{ [정답] (1) } 0.\dot{0}7692\dot{3}, \text{ 도, 도, 시, 미, 미, 파}$$

$$(2) \text{ 미}$$

$$[\text{해설}] (1) \frac{1}{13} = 0.\dot{0}7692\dot{3} \text{이므로 숫자에 대응하는 건}$$

반을 누르면 도, 도, 시, 미, 미, 파이다.

(2) $2021 = 6 \times 336 + 5$ 이므로 소수점 아래 2021번째 자리의 숫자는 순환마디의 다섯 번째 숫자인 2이므로 연주하게 되는 음은 미이다.

$$20) \text{ [정답] (1) } \frac{7}{6}$$

$$(2) 1218$$

$$[\text{해설}] (1) 1.1\dot{6} = \frac{116-11}{90} = \frac{105}{90} = \frac{7}{6}$$

(2) $1.\dot{1}\dot{6}$ 에 자연수 a 를 곱하면 어떤 자연수의 제곱이 되므로 a 는 $6 \times 7 \times k^2$ 이어야 한다.

$$k=2\text{일 때 } 6 \times 7 \times 2^2 = 168$$

$$k=3\text{일 때 } 6 \times 7 \times 3^2 = 378$$

$$k=4\text{일 때, } 6 \times 7 \times 4^2 = 672$$

따라서 세 자리 자연수 a 의 총합은

$$168 + 378 + 672 = 1218$$

21) [정답] 33, 66, 99

$$[\text{해설}] 0.1\dot{3}\dot{6} = \frac{136-1}{990} = \frac{135}{990} = \frac{15}{110} = \frac{3}{2 \times 11}$$

$$0.4\dot{6} = \frac{46-4}{90} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15} = \frac{7}{3 \times 5}$$

두 순환소수에 어떤 자연수 x 를 곱하면 모두 유한소수가 되므로 x 는 3과 11의 공배수, 즉 33의 배수이어야 한다.

따라서 x 의 값이 될 수 있는 두 자리 자연수는 33, 66, 99이다.

22) [정답] 99

$$[\text{해설}] 0.1\dot{3}\dot{6} = \frac{136-1}{990} = \frac{135}{990} = \frac{3}{22} = \frac{3}{2 \times 11}$$

$$0.3\dot{6} = \frac{36-3}{90} = \frac{33}{90} = \frac{11}{30} = \frac{11}{2 \times 3 \times 5}$$

$\frac{3}{22}$ 와 $\frac{11}{30}$ 에 어떤 자연수 a 를 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있어야 하므로 a 는 3과 11의 공배수, 즉 33의 배수이어야 한다.

따라서 가장 큰 두 자리의 자연수 a 의 값은 99이다.

23) [정답] $1.0\dot{4}$

[해설] $0.2\dot{9} = \frac{29}{99}$ 이고 분모를 바르게 보았으므로 처음 기약분수의 분모는 99이다.

$1.1\dot{4} = \frac{114-11}{90} = \frac{103}{90}$ 이고 분자를 바르게 보았으므로 처음 기약분수의 분자는 103이다.

따라서 처음 기약분수 A 는 $\frac{103}{99}$ 이고 소수로 나타내면 $1.0\dot{4}$ 이다.

24) [정답] (1) $\frac{13}{99}$

$$(2) \frac{17}{90}$$

$$(3) 0.\dot{1}\dot{7}$$

$$[\text{해설}] (1) 0.\dot{1}\dot{3} = \frac{13}{99}$$

$$(2) 0.1\dot{8} = \frac{18-1}{90} = \frac{17}{90}$$

(3) 석진이는 분모를, 정국이는 분자를 제대로 보았으므로 처음 기약분수는 $\frac{17}{99}$ 이고 순환소수로

나타내면 $0.1\dot{7}$ 이다.

$$25) [\text{정답}] (1) \frac{5}{18} \quad (2) \frac{62}{135} \quad (3) 0.4\dot{5}9\dot{2}$$